

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(SEMESTER GENAP 2021/2022)**

**(TSI-2443)
(PENAMBANGAN DATA)**



Tim Penyusun:

**Ilham Sahputra, S.T., M.Cs
Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Penambangan Data	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-2443	
SKS	:	3	
Semester	:	4	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: -	Nama Mata Kuliah: -
Rumpun Mata Kuliah	:	Manajemen Data dan Informasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CPL-S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	
	CPL-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CPL-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CPL-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	CPL-S12	Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.	
	CPL-PA1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	
	CPL-PA3	Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip <i>user centred design</i> dan keberlanjutan.	
	CPL-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau	

		implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CPL-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CPL-KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
	CPL-KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	CPL-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CPL-KKA1	Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis.
	CPL-KKA2	Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.
	CPL-KKA3	Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.
	CPL-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa memahami konsep dasar penambangan data 2. Mahasiswa memahami tentang data 3. Mahasiswa memahami tahapan-tahapan dalam penambangan data 4. Mahasiswa memahami <i>role of data mining (Classification, Clustering, Association, Forecasting, Estimation)</i> 5. Mahasiswa memahami dan menguasai Teknik dan tools Penambangan data 6. Mahasiswa mampu membangun sebuah aplikasi untuk kebutuhan penambangan data	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CPL-S1, CPL-S2, CPL-S8, CPL-S9, CPL-S12		CPL-PA1, CPL-PA3
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus

CPL-KU1, CPL-KU2, CPL-KU3, CPL-KU4. CPL-KU5	CPL-KKA1, CPL-KKA2, CPL-KKA3, CPL-KKB1
Deskripsi Mata Kuliah	
Kuliah Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data dan menggali data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Selain menyampaikan teori, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan data mining, mahasiswa ditargetkan mampu menggunakan aplikasi pengolah data dan mampu membangun software untuk menyelesaikan kasus-kasus data mining.	
Daftar Pustaka	
1. Wu, X. & Kumar, V. 2009. The Top Ten Algorithms in Data Mining. CRC Press : Boca Raton, USA. 2. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. 2012. <i>Data Mining: Concepts and Techniques</i>. Third Edition. Morgan Kaufmann : USA. 3. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook Second Edition, Maimon, Oded; Rocach, Lior, Springer, 2010.	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara umum sejarah, pengertian, tujuan, manfaat, contoh penerapan data mining	Pokok Bahasan: Pengantar Data Mining Sub Pokok Bahasan: ● Big data ● Definisi data mining ● Tujuan & Manfaat ● Pentingnya data mining ● Contoh penggunaan data mining	● Ceramah ● Diskusi ● Latihan	150 menit	Mahasiswa memperoleh wawasan mengenai Data Mining	Kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pada akhir pertemuan	
2	Mahasiswa memahami proses-proses yang terjadi pada data mining, dan mengetahui Tools yang dapat digunakan untuk keperluan data mining	Pokok Bahasan: Proses dan Tools Data Mining Sub Pokok Bahasan: ● Data ● Proses ● Tools data mining	● Ceramah ● Diskusi ● Tutorial ● Latihan	150 menit	Mahasiswa memperoleh wawasan mengenai proses dan tools data mining	Kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pada akhir pertemuan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Mahasiswa memahami contoh penerapan dan evaluasi data mining	Pokok Bahasan: Penerapan dan Evaluasi data mining Sub Pokok bahasan: • 5 Role of data mining • Teknik evaluasi data mining	• Ceramah • Diskusi • Latihan	150 menit	Mahasiswa memperoleh wawasan mengenai penerapan dan evaluasi data mining	Kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pada akhir pertemuan	
4	Mahasiswa memahami tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam data mining	Pokok Bahasan: Tahapan data mining Sub Pokok bahasan: • Data collecting • Data preprocessing • Data modeling • Evaluasi	• Ceramah • Diskusi • Latihan	150 menit	Mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai tahapan-tahapan dalam data mining	Kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pada akhir pertemuan	
5	Mahasiswa memahami tentang Klasifikasi data dan Teknik-teknik untuk melakukan klasifikasi data Mahasiswa mampu menggunakan salah satu	Pokok Bahasan: Klasifikasi Sub Pokok bahasan: • Pengertian klasifikasi • Teknik-teknik klasifikasi	• Ceramah • Diskusi • Latihan • Tugas (Projek)	150 menit	Mahasiswa memperoleh wawasan tentang klasifikasi data dan Teknik-teknik klasifikasi data	Kemampuan menyelesaikan kasus pada sesi Latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Teknik klasifikasi untuk melakukan klasifikasi data	• KNN + contoh kasus					
6	Mahasiswa sudah berhasil menemukan kasus mandiri dan membuat model penyelesaian kasus menggunakan Salah satu Teknik klasifikasi Mahasiswa sudah berhasil memodelkan penyelesaian kasus secara manual menggunakan ms.excell	Pokok Bahasan: Klasifikasi Sub Pokok bahasan: Evaluasi 1 Projek Klasifikasi	• Pemeriksaan progress • Diskusi	150 menit	Mahasiswa memperoleh saran untuk penyempurnaan projek yang sedang dikerjakan		
7	Mahasiswa sudah berhasil membangun aplikasi untuk kebutuhan klasifikasi data sesuai dengan kasus yang telah dipilih secara mandiri	Pokok Bahasan: Klasifikasi Sub Pokok bahasan: Evaluasi 2 Projek Klasifikasi	• Pemeriksaan progress • Diskusi	150 menit	Mahasiswa memperoleh saran untuk penyempurnaan projek yang sedang dikerjakan		
8	Mahasiswa sudah berhasil menyelesaikan projek dengan sempurna	Pokok Bahasan: Klasifikasi Sub Pokok bahasan:	• Pemberian Nilai	150 menit	Mahasiswa memperoleh hasil penilaian	- Kompleksitas Kasus - Kualitas Desain Model	30%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penilaian Projek Klasifikasi				Penyelesaian Kasus - Kualitas Aplikasi yang dibangun	
9	Mahasiswa memahami tentang clustering dan Teknik-teknik klasterisasi data Mahasiswa mampu menggunakan salah satu Teknik clustering untuk melakukan klasterisasi data	Pokok Bahasan: Klastering Sub Pokok bahasan: ● Pengertian ● Teknik-teknik klastering ● K-Means + Contoh kasus	● Ceramah ● Diskusi ● Latihan ● Tugas (Projek)	150 menit	Mahasiswa memperoleh wawasan tentang klasterisasi data dan Teknik-teknik klasterisasi data	Kemampuan menyelesaikan kasus pada sesi Latihan	
10	Mahasiswa sudah berhasil menemukan kasus mandiri dan membuat model penyelesaian kasus menggunakan Salah satu Teknik clustering Mahasiswa sudah berhasil memodelkan penyelesaian kasus secara manual menggunakan	Pokok Bahasan: Klastering Sub Pokok bahasan: Evaluasi 1 Projek Klastering	● Pemeriksaan progress ● Diskusi	150 menit	Mahasiswa memperoleh saran untuk penyempurnaan projek yang sedang dikerjakan		

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ms.excell						
11	Mahasiswa sudah berhasil membangun aplikasi untuk kebutuhan klasterisasi data sesuai dengan kasus yang telah dipilih secara mandiri	Pokok Bahasan: Klastering Sub Pokok bahasan: Evaluasi 2 Proyek Klasterisasi	• Pemeriksaan progress • Diskusi	150 menit	Mahasiswa memperoleh saran untuk penyempurnaan proyek yang sedang dikerjakan		
12	Mahasiswa sudah berhasil menyelesaikan proyek dengan sempurna	Pokok Bahasan: Klastering Sub Pokok bahasan: Penilaian Proyek Klasterisasi	• Pemberian Nilai	150 menit	Mahasiswa memperoleh hasil penilaian	- Kualitas Kasus dan Data - Kualitas Desain Model Penyelesaian Kasus - Kualitas Aplikasi yang dibangun	30%
13	Mahasiswa memahami tentang Asosiasi dan Teknik-teknik Asosiasi data Mahasiswa mampu menggunakan salah satu Teknik Asosiasi untuk	Pokok Bahasan: Assosiasi Sub Pokok bahasan: • Pengertian • Teknik-teknik asosiasi	• Ceramah • Diskusi • Latihan • Tugas (Proyek)	150 menit	Mahasiswa memperoleh wawasan tentang Asosiasi dan Teknik-teknik asosiasi data	Kemampuan menyelesaikan kasus pada sesi Latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	melakukan analisis asosiasi pada data	● Apriori + contoh kasus					
14	Mahasiswa sudah berhasil menemukan kasus mandiri dan membuat model penyelesaian kasus menggunakan Salah satu Teknik Asosiasi Mahasiswa sudah berhasil memodelkan penyelesaian kasus secara manual menggunakan ms.excell	Pokok Bahasan: Assosiasi Sub Pokok bahasan: Evaluasi 1 Projek Assosiasi	● Pemeriksaan progress ● Diskusi	150 menit	Mahasiswa memperoleh saran untuk penyempurnaan projek yang sedang dikerjakan		
15	Mahasiswa sudah berhasil membangun aplikasi untuk kebutuhan Asosiasi data sesuai dengan kasus yang telah dipilih secara mandiri	Pokok Bahasan: Assosiasi Sub Pokok bahasan: Evaluasi 2 Projek Assosiasi	● Pemeriksaan progress ● Diskusi	150 menit	Mahasiswa memperoleh saran untuk penyempurnaan projek yang sedang dikerjakan		
16	Mahasiswa sudah berhasil menyelesaikan projek dengan sempurna	Pokok Bahasan: Assosiasi	● Pemberian nilai		Mahasiswa memperoleh hasil penilaian	- Kualitas Kasus dan Data	40 %

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sub Pokok bahasan: Penilaian Proyek Asosiasi				- Kualitas Desain Model Penyelesaian Kasus - Kualitas Aplikasi yang dibangun	

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran <i>Case Method</i> dan Project Base Learning		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	50%
2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	
5	Aktivitas Partisipatif	50%
6	Hasil Project	
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 14 Maret 2022

Koordinator

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs
NIP. 198704192022031003